FUJA DAS P2

Mecânica I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3100 · Estática · 2025–2025

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

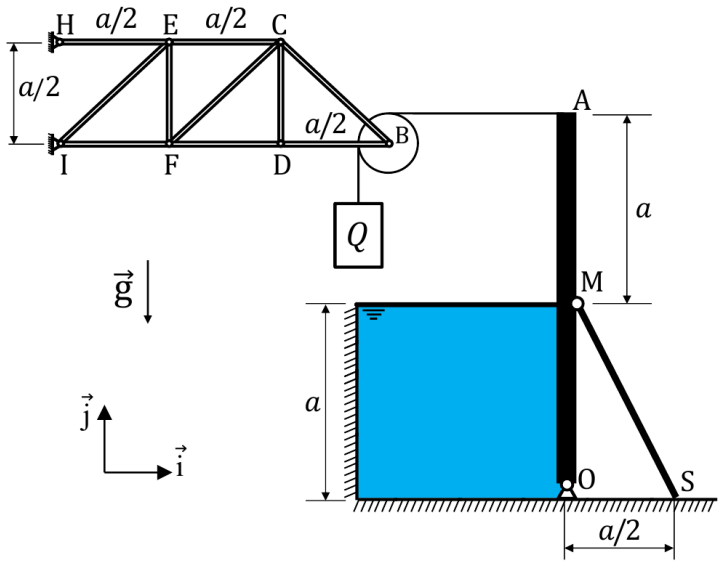
Bloco de conteúdo: Estática — 1 questões das provas de 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

1 Questão 1

3,5 PONTOS

PME3100-2025-P2-Q1

A figura apresenta a seção transversal de um sistema em equilíbrio. Considere que a treliça $BCDEFHI$, a polia de centro B e a barra MS possuem peso desprezível e estão em um mesmo plano xy, situado no meio do componente AMO, o qual representa uma placa de comprimento $2a$, largura L e peso $8Q$. A placa está sob ação: (i) de um fluido ideal com peso específico $\gamma = 18Q/(a^2L)$; (ii) de um fio ideal preso em A; (iii) da barra MS, articulada no ponto M; e (iv) de uma articulação em O. A extremidade S da barra MS está em contato com uma superfície fixa, com coeficiente de atrito μ. O fio ideal está ligado a uma carga $-Q\vec{j}$ e é suportado pela polia de centro B, articulada à treliça $BCDEFHI$. Os vínculos em H e I são articulações. Nestas condições, pede-se:



Parte I – Análise da treliça

(a) (0,5) As componentes da reação que a polia exerce em B sobre a treliça.

(b) (1,0) As forças nas barras CB e CE, indicando se estão em tração ou compressão.

Parte II – Análise do conjunto composto pela placa AMO e pela barra MS

(c) (0,5) O esforço resultante que o fluido exerce sobre a placa AMO.

(d) (0,5) O diagrama de corpo livre do conjunto composto pela placa AMO e pela barra MS.

(e) (0,5) As reações vinculares em O e S.

(f) (0,5) O coeficiente de atrito mínimo para que não ocorra escorregamento no ponto S.

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**